Problem 2

学生姓名： 杜鑫宇
学生学号： 231830104

---

1. 月球样品的 Bi 分析

1.1 物理背景与已知参数

首先列出并查阅所需的参数：

- **样本总质量**：$m = 20 \times 10^{-3}\ \mathrm{g}$
- **目标元素质量分数**：$c = 3 \times 10^{-9}$
- **反应堆最大中子通量**：$\Phi = 5 \times 10^{14}\ \mathrm{neutrons/(cm^2 \cdot s)}$
- **计划辐照时间**：$t_i = 5.0\ \mathrm{d}$
- **探测器测量效率**：$\epsilon = 25\%$
- **目标检测下限**：$5\ \mathrm{cpm}$

自然界中铋为单同位素元素，丰度为 100%，因此靶核均为 $^{209}\mathrm{Bi}$，其相对原子质量 $M \approx 208.98\ \mathrm{g/mol}$，阿伏伽德罗常数 $N_A \approx 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$。

由题目所给条件，$^{209}\mathrm{Bi}$ 俘获热中子后由两个不同的中子俘获截面生成两个不同的能量态。其中长寿命亚稳态 $^{210m}\mathrm{Bi}$ 的截面为 10 mb，但因其半衰期长达 $3 \times 10^6\ \mathrm{a}$，在 5 天的实验周期内衰变极少，对短时探测计数无有效贡献，故不予考虑。生成 $^{210}\mathrm{Bi}$ 基态的反应截面为 $\sigma = 24\ \mathrm{mb} = 24 \times 10^{-27}\ \mathrm{cm}^2$。目标核素 $^{210}\mathrm{Bi}$ 基态的半衰期 $T_{1/2} = 5.01\ \mathrm{d}$。

1.2 理论公式与推导

首先计算样本中靶核 $^{209}\mathrm{Bi}$ 的原子总数 N_0：

$$N_0 = \frac{m \cdot c}{M} N_A$$

辐照结束时刻，生成的 $^{210}\mathrm{Bi}$ 放射性活度 A_0 由活化方程给出：

$$A_0 = N_0 \Phi \sigma (1 - e^{-\lambda t_i})$$

式中 $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$ 为衰变常数，$(1 - e^{-\lambda t_i})$ 为活化饱和因子。

为与题目要求的计数率标准进行对比，需将活度单位自国际单位制 Bq（次/秒，dps）转换为每分钟衰变数（dpm），再结合探测效率 ϵ 求出仪器的预期计数率 R（cpm）：

$$A_0(\mathrm{dpm}) = A_0(\mathrm{Bq}) \times 60$$

$$R = A_0(\mathrm{dpm}) \times \epsilon$$

1.3 计算与结果

将数值代入，计算得到 $^{210}\mathrm{Bi}$ 的活度 $A_0 = 1.0359\ \mathrm{Bq}$，对应的计数率为 $R = 15.5392\ \mathrm{cpm}$。这个数值远大于题目要求的下限 $5\ \mathrm{cpm}$，因此我们可以达到题目的要求。

2. 正氢与仲氢

2.1 物理背景与已知参数

由题，主要已知物理量与常数如下：

- **氢气转动惯量**：$I = 0.046 \times 10^{-46}\ \mathrm{kg \cdot m^2}$
- **环境温度**：$T = 300\ \mathrm{K}$
- **氢气分子对称数**：$\sigma = 2$
- **普朗克常数**：$h \approx 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$
- **玻尔兹曼常数**：$k \approx 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$

2.2 理论公式与推导

由转动能级公式 $\varepsilon_J = \frac{h^2}{8\pi^2 I} J(J+1)$，可定义分子的转动特征温度 Θ_{rot}：

$$\Theta_{rot} = \frac{h^2}{8\pi^2 Ik}$$

当不考虑核自旋与奇偶能级分裂，且满足高温近似（$T \gg \Theta_{rot}$）时，总的转动配分函数为：

$$q_{rot} = \frac{T}{\sigma \Theta_{rot}}$$

由题目条件，正氢和仲氢的配分函数（忽略高阶微小项，各取前三项求和）分别为：

$$q_{rot,\text{ortho}} = 3 \sum_{J=1,3,5} (2J+1) e^{-J(J+1)\Theta_{rot}/T}$$

$$q_{rot,\text{para}} = \sum_{J=0,2,4} (2J+1) e^{-J(J+1)\Theta_{rot}/T}$$

$300\ \mathrm{K}$ 下正氢与仲氢的平衡比例即为二者各自配分函数之比。

2.3 计算与结果

代入各项参数，计算 $\mathrm{H_2}$ 的转动特征温度与近似配分函数：

$$\Theta_{rot} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})^2}{8\pi^2 \times (0.046 \times 10^{-46}) \times (1.381 \times 10^{-23})} \approx 87.53\ \mathrm{K}$$

$$q_{rot,\text{approx}} = \frac{300}{2 \times 87.53} \approx 1.714$$

分别计算 $300\ \mathrm{K}$ 下正氢与仲氢配分函数前三项并求和：

- **正氢配分函数（$J = 1, 3, 5$）**：

$$q_{rot,\text{ortho}} \approx 9e^{-2(87.53)/300} + 21e^{-12(87.53)/300} + 33e^{-30(87.53)/300} \approx 5.021 + 0.633 + 0.005 = 5.659$$

- **仲氢配分函数（$J = 0, 2, 4$）**：

$$q_{rot,\text{para}} \approx 1e^{0} + 5e^{-6(87.53)/300} + 9e^{-20(87.53)/300} \approx 1.000 + 0.868 + 0.026 = 1.894$$

最终计算 $300\ \mathrm{K}$ 下正氢与仲氢的平衡比例：

$$\frac{q_{rot,\text{ortho}}}{q_{rot,\text{para}}} = \frac{5.659}{1.894} \approx 2.988$$

结论：$\mathrm{H_2}$ 分子的转动特征温度为 $87.53\ \mathrm{K}$；由高温近似公式计算得到的转动配分函数为 1.714。在 $300\ \mathrm{K}$ 下，精确计算得到的正氢配分函数为 5.659，仲氢为 1.894，此时正氢和仲氢的平衡比例约为 $2.99:1$（可见在室温下，其平衡比例已极度逼近核自旋简并度的高温极限理论值 $3:1$）。

3. 合成氨反应

3.1 物理背景与已知参数

查阅 NIST Chemistry WebBook，提取合成氨反应中各气态物质（$\mathrm{N_2}, \mathrm{H_2}, \mathrm{NH_3}$）的基础热力学数据。在标准状态（$298.15\ \mathrm{K}, 1\ \mathrm{bar}$）下，各物质的标准摩尔生成焓（$\Delta_f H^\circ$）与标准摩尔熵（$S^\circ$）如下：

- $\mathrm{N_2}(g)$: $\Delta_f H^\circ_{298} = 0\ \mathrm{kJ/mol}, \quad S^\circ_{298} = 191.61\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$
- $\mathrm{H_2}(g)$: $\Delta_f H^\circ_{298} = 0\ \mathrm{kJ/mol}, \quad S^\circ_{298} = 130.68\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$
- $\mathrm{NH_3}(g)$: $\Delta_f H^\circ_{298} = -45.90\ \mathrm{kJ/mol}, \quad S^\circ_{298} = 192.77\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$

为计算 $500\ ^\circ\mathrm{C}$（$773.15\ \mathrm{K}$）下的热力学性质，提取适用于该温度区间的 Shomate 经验方程系数。理想气体常数 $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$。
Shomate 方程参数表（针对包含 $773.15\ \mathrm{K}$ 的温度区间）：

- $\mathrm{N_2}(g)$ $(500 - 2000\ \mathrm{K})$:
  $A = 19.5058, B = 19.8870, C = -8.5985, D = 1.3698, E = 0.5276, F = -4.9352, G = 212.3900, H = 0.0$

- $\mathrm{H_2}(g)$ (298 − 1000 K):
  $A = 33.0662, B = -11.3634, C = 11.4328, D = -2.7729, E = -0.1586, F = -9.9808, G = 172.7080, H = 0.0$
- $\mathrm{NH_3}(g)$ (298 − 1400 K):
  $A = 19.9956, B = 49.7712, C = -15.3760, D = 1.9212, E = 0.1892, F = -53.3067, G = 203.8591, H = -45.8981$

3.2 理论公式与推导

合成氨反应的化学方程式为：$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

标准状态（$298.15\ \mathrm{K}$）下，反应的标准摩尔焓变与熵变为：
$\Delta_r H^\circ_{298} = \sum \nu_i \Delta_f H^\circ_{i,298}$
$\Delta_r S^\circ_{298} = \sum \nu_i S^\circ_{i,298}$

对于任意温度 T 的高温状态，需结合 Shomate 经验方程计算焓差 $[H^\circ(T) - H^\circ(298.15)]$ 及绝对熵 $S^\circ(T)$（式中 $t = T/1000$）：
$H^\circ - H^\circ_{298.15} = At + \frac{Bt^2}{2} + \frac{Ct^3}{3} + \frac{Dt^4}{4} - \frac{E}{t} + F - H$
$S^\circ = A\ln(t) + Bt + \frac{Ct^2}{2} + \frac{Dt^3}{3} - \frac{E}{2t^2} + G$
进而求得目标温度下的 $\Delta_r H^\circ_T$ 与 $\Delta_r S^\circ_T$：
$\Delta_r H^\circ_T = \Delta_r H^\circ_{298} + \sum \nu_i [H^\circ_i(T) - H^\circ_i(298.15)]$
$\Delta_r S^\circ_T = \sum \nu_i S^\circ_i(T)$

反应的标准吉布斯自由能变及平衡常数 K 的关系为：
$\Delta_r G^\circ_T = \Delta_r H^\circ_T - T\Delta_r S^\circ_T$
$K = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ_T}{RT}\right)$

3.3 计算与结果

(1) 标准状态（$298.15\ \mathrm{K}$）下的计算

将 $298.15\ \mathrm{K}$ 的基础数据代入公式，得：

- $\Delta_r H^\circ_{298} = 2(-45.90) - (0 + 3 \times 0) = -91.80\ \mathrm{kJ/mol}$
- $\Delta_r S^\circ_{298} = 2(192.77) - (191.61 + 3 \times 130.68) = -198.11\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$
- $\Delta_r G^\circ_{298} = -91800 - 298.15 \times (-198.11) = -32733.5\ \mathrm{J/mol}$
  计算得出平衡常数 $K_{298} \approx 5.43 \times 10^5$。由于 $K_{298} \gg 1$ 且 $\Delta_r G^\circ < 0$，该反应在标准状态下具有极强的自发正向趋势。因此，氨气在标准状态下具有高度热力学稳定性，不会倾向于分解。

(2) 合成氨通常条件（$773.15\ \mathrm{K}$）下的计算

利用 Shomate 方程参数及 $t = 0.77315$，计算各物质在 $773.15\ \mathrm{K}$ 的焓差与绝对熵：

- $\mathrm{N_2}(g)$: 焓差 $= 14.20\ \mathrm{kJ/mol}$, $\quad S^\circ_{773} = 219.95\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$
- $\mathrm{H_2}(g)$: 焓差 $= 13.91\ \mathrm{kJ/mol}$, $\quad S^\circ_{773} = 158.54\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$
- $\mathrm{NH_3}(g)$: 焓差 $= 20.48\ \mathrm{kJ/mol}$, $\quad S^\circ_{773} = 232.74\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$

代入反应物与产物的化学计量数，求得高温下反应的总热力学量：

- $\Delta_r H^\circ_{773} = -91.80 + [2(20.48) - (14.20 + 3 \times 13.91)] = -106.77\ \mathrm{kJ/mol}$
- $\Delta_r S^\circ_{773} = 2(232.74) - (219.95 + 3 \times 158.54) = -230.09\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$
- $\Delta_r G^\circ_{773} = -106770 - 773.15 \times (-230.09) = 71124.5\ \mathrm{J/mol}$
  计算得出高温平衡常数 $K_{773} \approx 1.56 \times 10^{-5}$。由于 $K_{773} \ll 1$ 且 $\Delta_r G^\circ > 0$，在 $500\ ^\circ\mathrm{C}$ 下热力学平衡极大地倾向于反应物，合成反应不再自发。